От идеи роботизации к решению

Подбор, проверка нагрузки, экономика
и план пилота на объекте заказчика.

> СКЛАД / ПОЛНЫЙ ЦИКЛ МОБИЛЬНОГО СТЕЛЛАЖА

Одних паспортных цифр недостаточно

- Робот должен пройти по плану, вовремя зарядиться и выполнить реальный цикл.
- Высвободить время сотрудников - не всегда сократить расходы.
- Итог расчёта должен объяснять условия внедрения и следующий шаг.

Один путь для руководителя и инженера

Данные	Решение	Проверка	Внедрение
Объект, план, каталог, источники	Как есть / покупка / RaaS	Поток, очередь, деньги, ограничения	Измерительный пилот и отчёт

Ключевые выводы видны сразу; формулы, допущения, состав оборудования и телеметрия раскрываются по необходимости.

Два независимых основания доверия

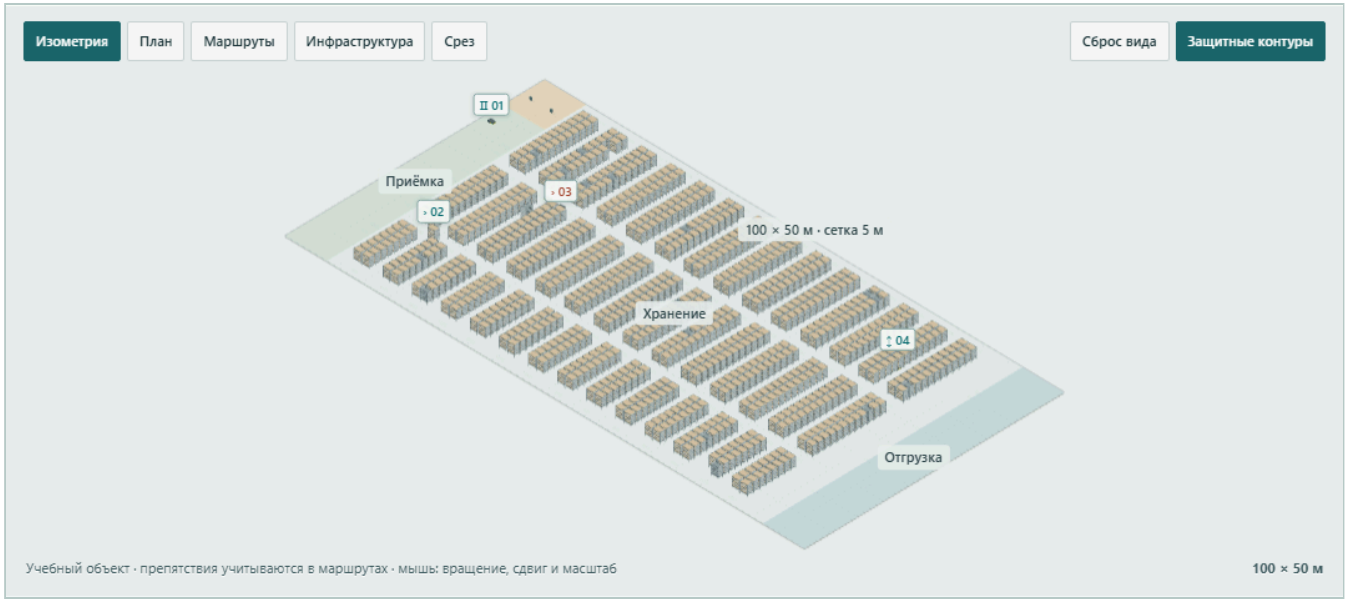
Финансовая привлекательность	Инженерная выполнимость
CAPEX / OPEX / ROI / NPV / TCO	Плотный план / габариты / зарядка / конфликты
Денежная реализация труда отдельно	Завершённые доставки отдельно от начала работы
Источники, диапазоны и остаточная стоимость	OK / PARTIAL / FAIL / отсутствие измерения

Положительный NPV не превращает провал нагрузки в рекомендацию.

Перевозится весь мобильный стеллаж

- Подача → подхват → перевозка → установка → выезд.
- После разгрузки - возврат пустого носителя с тем же ID.
- Внутренние задачи расходуют время и энергию, без накрутки потока.

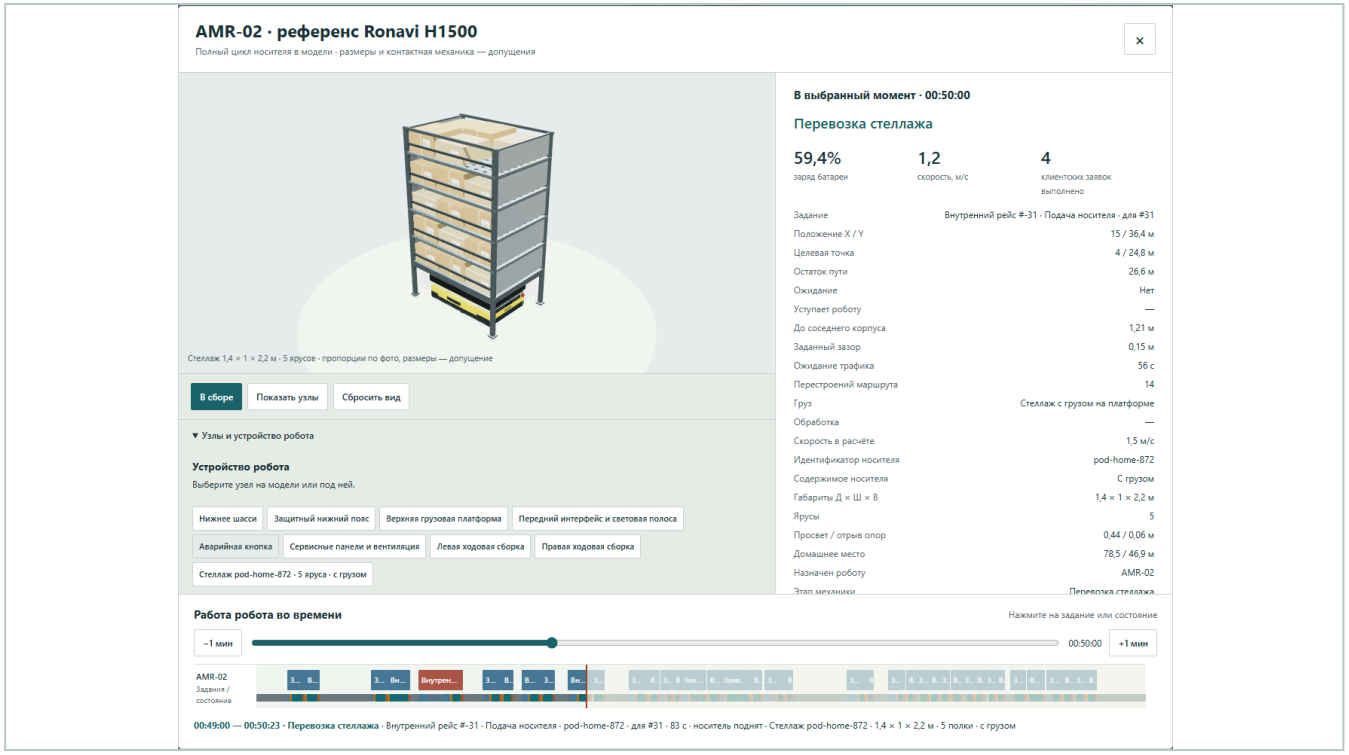
Стеллаж 1,4 × 1,0 × 2,2 м, пять ярусов. Реконструкция по фото с явными допущениями.



Реальный проектный 3D-просмотр N6/C2, версия 1.7.2. Условный учебный склад, имитация.

Модель можно разобрать во времени

- Плотный план, конфликты и безопасный отход.
- Клик по роботу: модель, задача, телеметрия.
- История заданий и состояний; выбор момента.
- ×1 / ×5 / ×10 / ×50 / ×500 ускоряют воспроизведение.



Детальная модель и ретроспектива того же N6/C2-проекта. Расчётные данные, подключения к оборудованию нет.

Найден проверяемый подходящий вариант

52

пал./ч при цели 51,82

6 / 2

роботов / зарядок

4,08 млн ₽

NPV покупки

OK / очередь 2 / p95 4,55 мин. Реальный серверный прогон версии 1.7.2, фиксированные вход и seed.

Учебный пример: 5 000 м² активной зоны, 500 + 500 паллет/день, 20 сотрудников, 120 000 ₽/мес. Денежная реализация высвобождения 100% - явное условие.

Отрицательный результат тоже полезен

Пример	N / C	Физика	Факт / цель, пал./ч	Очередь / p95, мин	NPV покупки
steady-flow	6 / 2	OK	52 / 51,82	2 / 4,55	4,08 млн ₽
peak-overload	6 / 2	PARTIAL	50,5 / 103,64	121 / 61,45	-21,06 млн ₽
retained-staff	6 / 2	OK	52 / 51,82	2 / 4,55	-60,13 млн ₽

Двойная нагрузка и сохранённый персонал дают разные причины отказа. Прежние N5/C2 с положительным NPV не выполняют цель потока; такой вариант не маскируется зелёной рекомендацией.

Пилот - часть результата

- Участок, состав, длительность и критерии успеха.
- Подготовка сети, проходов, покрытия, доков, лифтов и питания.
- Смета по статьям с источниками и неизвестными суммами.
- Измерения → корректировка → решение о масштабировании.

Не обещаем мощность полного парка по тесту одного робота.

Результат можно сохранить и защитить

- Worker-очередь переживает закрытие вкладки; есть отмена и история.
- CALCULATE не публикует черновик; SAVE проверяет редакцию атомарно.
- Поздний результат не переписывает новую редакцию или новые локальные правки.
- Архив сохраняет прежние числа и версию. PDF / CSV / XLSX относятся к его снимку.

Границы заявлены открыто

- Склад - полный путь; аэропорт и медучреждение - параметры и решения, экономика/имитация прототипные.
- Уборка - дополнительное демонстрационное направление.
- Нет натурной калибровки, сертификации безопасности, DWG и промышленных интеграций.
- Каталожные характеристики, сервис и коммерческие условия требуют проверки поставщиком.

Что подтверждено перед показом

- 1903 unit PASS; проверки типов и lint без ошибок.
- Реальные серверные и браузерные CREATE → пересчёт → SAVE → повторное открытие → экспорт.
- Отмена, поздний SAVE, защита локальных правок и административные операции.
- PostgreSQL: 9 файлов, 150/150 тестов PASS; публикация, отмена, конфликты редакций и проверка поддельных подтверждений.

Доказательства ограничены локальным выпуском. Следующий шаг - обследование и измерительный пилот с заказчиком.